

2023北航推免参考资料

本文档为北京航空航天大学2023年计算机相关专业**预推免复试**真题回忆，仅代表个人体验可能有部分疏漏或差错，仅供内部学习交流使用，**切勿外传给无关人员及上传至公网！**

人工智能研究院及网络安全学院

本人软件学院，综测排名18/187，AI院和网安初审都没过。AI历年都比较排外，今年预推免只剩5个硕士名额，网安还剩大约30，但也直接筛了我的简历。软院学生重点还是放在本院和6系。

卓越工程师

今年是卓工第二年，形式依然十分混乱。去年卓工是放在普通招生之后进行兜底，今年放在了前面，且被录取并同意后不得参加其他复试。报名时选择领域和培养企业，计算机相关领域有关键软件和人工智能，企业都是大国企，培养形式为硕士在校1年+企业两年，博士2+3，学校和企业双导师，毕业后企业优先录用且在企时间算入工龄，也可以选择不留本企业。但是报名时不知道企业的具体课题，也不能确定企业内部对卓工学生的重视程度，因此存在风险，今年大多为排名较后可能保不上本校或向往进国企的同学报名，不知明年是否会有改善。

今年卓工主要分了两批面试，第一批在9.15左右，第二批在9.20，第一批通过的人能优先选企业。关键软件领域的面试形式和软院预推免面试相似，人工智能领域不了解。

软件学院

初审

软院初审基本不筛人，获得保研资格就能进。但名额较少，竞争非常激烈，今年进入复试名单并交了钱的有154人（具体名单在官网都能查到，其中有大约10人去了卓工不能继续参加普通招生复试）预推免还剩20个硕士名额，14个学硕6个专硕，且报名学硕或专硕后不能调剂，学硕和专硕各自内部竞争。去年预推免也剩大约20个硕士，但只有9个学硕，因此学硕和专硕每年的情况不定，主要看夏令营给出的优营是什么，报名时须谨慎。

机试

机试在9月23日进行，形式和算法课上机一样，两小时十道题，九推限制只能C语言，**不能C++**。今年整体难度比较难，主要是第一题比较搞人，第二题题干还表述有误。基本只有前四题可做，A题到最后也只有大约不到一半的人做出来，BCD大概每题三五十人过，后面的所有题加起来估计也就过了10次左右。去年听说是过2.+进复试，今年听说有人只过2个也进了（不确定），我做了3.1个，应该算比较靠前的了，4个基本就非常牛逼了。我一开始A题写了半个小时多没搞定忍痛跳过，好在BCD都比较顺利地搞定，然后去后面暴力蹭了一个点，剩下半小时回去死命改A也没改出来。总体来说题目比较基础和考察思维，板子虽然几乎没用但还是要准备（用上了最大公约数），遇到困难一定要保持稳定心态，冷静思考解决中档题一点都不难，难的就是在极度紧张的情况下保持冷静头脑。

A题：see you again歌词加速。读入一段歌词（文本），给定初始速度为1单词/s，每读到一个you（不区分大小写），速度增加0.1单词/s，问读完整段歌词总共耗时多久。这题应该用scanf("%s")读单词然后判断计算，逻辑比较简单，但是存在一定代码操作的工作量。我当时脑抽了坚信不疑地认为scanf是按行来读，然后就用getchar一个字符读然后按照空格或换行组成单词再判断，写了一百多行结果本地样例都算不对，第一个样例算的一样但第二个算出来差0.几秒，到现在我都不知道哪里出的问题。

B题：定义魔法序列：一个数组的最大公约数不大于它的数组长度，称之为魔法序列。给定一个数组，问是否存在长度**大于等于2**的子序列是魔法序列。思路：遍历长度为2的子序列即可，因为往长度为2的子序列加一个新的数，形成长度为3的子序列，最大公约数不变或变小，而数组长度变大。**此题考试时题干表述有误**，题干写的是是否存在长度**大于2**的子序列，而实际测评逻辑是**大于等于**。还好我当时还算冷

静，第一次wa后感觉这里可能有歧义，题目也没有详细解释，修改后再提交就过了，但也浪费了一些时间。

C题：给一个01组成的字符串，定义一次操作：选择任意长度任意位置的子串（位置必须连续），将子串的0变1，1变0。问是否能够通过一次操作使给定的字符串变为回文序列。例如：110101可以，将位置1-2的10变为01；110100不可以。我的思路是从头到中间位置检查和对称位置的字符是否相同，如果出现一段不同+一段相同+一段不同就不可以，否则可以。这题我一次就ac，感觉头脑清醒的话问题不大。

D题：一个无向完全图，结点编号1-n，给定 $k(n>1, k\geq 1)$ ，对于编号 $x+y > k$ 的，边权为0，否则为1，有q次询问，问最小生成树的权重多少。这题第一反应可能是kruscal或prim的最小生成树算法，但其实在一般情况下只用考虑1号节点和2-n节点相连组成的树，即2-n中有多少节点i使 $1+i>k$ 。不过要考虑 $k=1$ 或 $k>n$ 两种临界情况，我一开始没想清楚临界情况wa了几发，想明白后就过了。

面试

面试在9月24日进行，进复试80人，机试刷掉大约一半，面试主要流程是英语、政治、数学知识、专业知识、个人项目经历五个部分，今年在正常的专业知识问答后新加入了一个算法复杂度分析的环节，打了所有人一个措手不及。面试每人精准控制20分钟，下面是我的个人面试经历回忆。

英语：首先两分钟英文自我介绍，我的介绍放在文末供参考。之后有一个简短的英语问答，题目比较日常，正常交流即可，问我的问题是：你觉得学习一门新语言(foreign language)有什么要注意的。

政治：政治题不算分，但要是问好几个都不会也有点尴尬（就是我）。去年据说问的都是开放性问题，但今年都是有客观答案的。前一个哥们出来说问他二十大精神和两个一百年都不会，我呵呵一笑。结果上来也问我二十大精神，我说不会换了一个四个自信，我又不会换了两个一百年，太紧张了磕磕巴巴说出来其中一个，老师才放过我。

数学：不知道为啥直接没问我数学。。后来听说其他人问的题都基本一样，都问了贝叶斯公式和极大似然估计。软院数学一般考察线代、数分和概统，今年概统好像问的挺多。

专业：专业问题有**OS、计网、算法和数据结构、编译、数据库、软工**六门，每门课对应一个颜色的一本题库，老师会让你先选颜色再从1-30的题号里选题号，一般这里五六分钟，我每个题都扯了挺长时间所以只问了两个题。

去年学长说之前每年颜色对应的课都没变，只用着重准备三四门，结果今年应该是重排了，我选粉的以为是计网结果是编译，第二个选的红的以为是算法结果是计网。选题号有个未经证实的小tips，抽靠前的题都是这门课最基础的概论问题，中后题号的大多是细节问题，仅从个人和朋友经历推测不一定准确。

我抽到的题目：编译题号3：简述编译器的主要结构。计网题号1：OSI7层模型和TCP/IP四层模型以及它们的对应关系。

算法复杂度分析：今年新增的部分，很突然。给一张A4纸上面有两个算法的伪代码让分析复杂度，第一个是类斐波那契数列的递归算法 $f(n)$ return $f(n-1) + f(n-3)$ ，当时大脑一片空白猜了三次都没对，第二个直接没来得及看这部分就结束了。这部分所有人都是这个题，好像也没几个人答上来。

个人项目：老师问我参加过什么竞赛，我就讲了我冯如杯的项目。这部分只要是自己做过的项目就不用紧张，但最好不要把做的很混的项目写到简历，否则被问到讲不明白会很扣分。

总结：软院面试还算比较友好，数学和专业课问的问题一般都是基础的概念讲解，老师也很少像6系那样在一个问题刨根问底，但还是要每门课都有复习到，以免抽到一点没看过的科目。

计算机学院

今年6系硕士126个名额，比去年少了25个，夏令营给了50个左右（发了100鸽了一半），预推免还剩70多。今年软院报6系会卡排名，**20%之后直接刷掉**。学硕和专硕可以调剂，跟软院不一样，6系是一起排名的，排前面的给学硕后面的给专硕，直博基本报了就能上。复试报名的有230人，90多个没来报到，面试名单硕士有134人，机试只刷掉了7个，但机试成绩会计入总分。可以用csp累计排名抵机试成绩，换算算法比较神秘，建议前10%的话可以去抵，5%有优势，15%有点拖后腿。

机试

机试在9.26进行，两个题，考察数据结构，第一题一般送分，第二题大模拟会比较复杂。我用的csp9%的排名去抵的机试，所以机试题目不了解。

面试

面试在9.27进行，每人20分钟，6系面试不同组之间差别极大，老师自由发挥空间很大，有的老师看到6系自己学生就随便问问项目，有的就算是6系的也往死里问，比较碰运气。我个人的流程是政治、英语、数学、专业，没问一点简历项目，四个老师一个问数学三个问专业，每个都是刨根问底问到答不上来为止，非常痛苦。

政治：不算分，问我的是如何看待中国数字经济的发展，比较开放。

英语：抽一张英文短文，先朗读两行再翻译。我抽到的是介绍XR混合现实的，有挺多不认识的单词，我就大概意译了，结果那老师说你怎么没准确翻译啊，这个xxx词是什么意思你认识吗。。。

数学：1.怎么判断向量组是否线性无关。我说解线性方程有没有非零解，他说有别的方法吗，我说拼成矩阵看行列式是否为零，他说不是方阵的话有行列式吗，我说不是方阵就不行，他说那还有别的简便方法吗，我说不知道，他说可以求矩阵的秩（那不是跟线性方程一样吗。。）

2.正定矩阵是什么。我说任意向量 x ， $x^T Ax > 0$ ，他说是任意向量吗，我说是，他说不是要非零（好吧）。然后问怎么判断正定矩阵，我一开始没想起来他提示考虑特征值或子式，我说特征值大于0，他接着问主子式的方法呢，我说不记得了。

3.如何手算 $\cos 1^\circ$ ，要求准确度达到 $1e-6$ 。我说用 $\cos 0$ 附近的泰勒展开，用余项和准确度计算要展开到多少项，应该没啥问题。

专业：老师1：讲讲分治思想和动态规划思想的异同。我大讲特讲，中间穿插一些细节的追问不太记得了，然后问01背包动态规划方法的时间复杂度，我分析了一下说是 $O(nW)$ ，他问是不是多项式时间复杂度，我说我没听过这个说法我只知道是 $O(nW)$ 。

老师2：讲讲b树和b+树的区别，我讲了，然后问有什么用处，我说数据库查询会用到b+，他问那你知道数据库查询优化有什么方法吗，我不会。

老师3：你是软件学院的是吧？是。那你学过计网吧？学过。你知道socket通信吗？我背了一遍定义（还傻逼把套接字说成套字节了），他问你做过相关项目吗我说没有，他说socket函数的几个参数你知道吗我说不知道。最后还提醒我把套接字说错了。。。

总结：比较看运气。问的很全面很灵活，不像软院问一个问题讲完了就完了，会在一个问题上追着你问，但感觉只要不是一点不会的话最后被问倒了也不太影响。给我问麻了最后也进了第一批拟录取，感觉机试成绩还是比较重要。

自我介绍

Hello teachers, I am xxx from college of software, Beihang University. It's my honor to be here and introduce myself.

In my in-class schoolwork, I study hard and self-consciously. My total GPA is 3.89, ranking the 18th out of 187 students.

I have also mastered some professional skills, like front-end website development, Pytorch and machine learning.

Besides the study of professional skills in class, I also participated in scientific research and competitions. I have joined in a research group in the area of backdoor attack in federated learning. During the research, I read papers and reproduced three different defense methods using PyTorch, including FLAME, Bulyan and differential privacy. Then I conducted many experiments, using those methods to defense against four kinds of attack on three different datasets.

In the last semester, I developed a project called intelligent embryo cultivate system. It combines software and hardware together, achieving the cultivation, observation, and filtering of embryos into one operation. The project won the second prize in the Beihang Fengru Cup Competition and the third prize in the China Internet+ Innovation Competition.

Besides study and research, I also participated in many volunteer activities, with a total of more than 450 hours of volunteer time. I have served in the Beijing 2022 Olympic and Paralympic Winter Games, and won the award of excellent volunteer. Besides, I am the captain of our college football team, and I have played more than 50 games in the last three years.

College of software is always my first choice. I sincerely hope to continue my study in software college and do some meaningful work in the future.